

- [] Conformidade ANVISA: Software regulamentado para saúde
- [] Auditabilidade total: Logs rastreáveis para todas as ações
- [] Tela de login obrigatória
- [] Comunicação com WEKA via CSI (Command Script Interface)
- [] Simulação inicial com dados fictícios e respostas aleatórias
- [] Registro de diagnósticos em BD (ID paciente, data/hora)
- [] Relatórios de diagnósticos

COMPONENTE	IMPACTO	AÇÃO NECESSÁRIA
Sistema de Logs	Deve registrar TODAS as ações (não apenas usuários)	Implementar logs estruturados com níveis de criticidade
Banco de Dados	Novas tabelas: pacientes, diagnósticos, auditoria	Estender modelos com campos obrigatórios ANVISA
Integração WEKA	Substituir API de ML por comunicação via CSI	Criar adaptador para comandos WEKA + simulador
Segurança	Criptografia de dados sensíveis + controle de acesso granular	Implementar criptografia AES e RBAC (Role-Based Access Control)
Relatórios	Formato padrão ANVISA + carimbo temporal	Template PDF com campos regulatórios obrigatórios

Atividades

Aluno 1 - Especialista ANVISA:

- Estudar regulamentação RDC 330/2019 (software médico)
- Definir requisitos obrigatórios de logs e segurança
- Criar checklist de conformidades

Aluno 2 - Sistema de Auditoria:

- Implementar logs estruturados (structlog)
- Criar tabela de auditoria no BD
- Registrar: login, acesso a dados, operações críticas

Aluno 3 - Segurança e Criptografia:

- Implementar criptografia AES para dados sensíveis
- Configurar RBAC (papéis: admin, médico, auditor)
- Validação de entrada contra SQL injection

Aluno 4 - Modelo de Dados:

- Criar tabelas regulatórias (classe paciente, diagnóstico - db.Model)

Aluno 5 - CRUD de Pacientes:

- Endpoints para cadastro/consulta de pacientes
- Validação de dados obrigatórios ANVISA
- Geração automática de UUID para pacientes (UUID é um identificador que garante a singularidade sem depender de uma autoridade central de registro, isso evita conflitos de IDs, dá segurança e privacidade e facilita mesclar dados.)

Aluno 6 - Simulador de Dados:

- Gerar pacientes fictícios com Faker
- Criar imagens de termografia simuladas
- Implementar gerador de respostas aleatórias

Aluno 7 - Especialista WEKA:

- Estudar documentação WEKA e CSI
- Preparar scripts de classificação
- Testar comunicação via linha de comando

Aluno 8 - Adaptador WEKA:

- Implementar comunicação via CSI

Aluno 9 - Simulador WEKA:

- Criar modo de operação (simulado/real)
- Implementar fallback para respostas aleatórias
- Testar integração com logs de auditoria

Aluno 10 - Gerador de Laudos:

- Template PDF conforme ANVISA

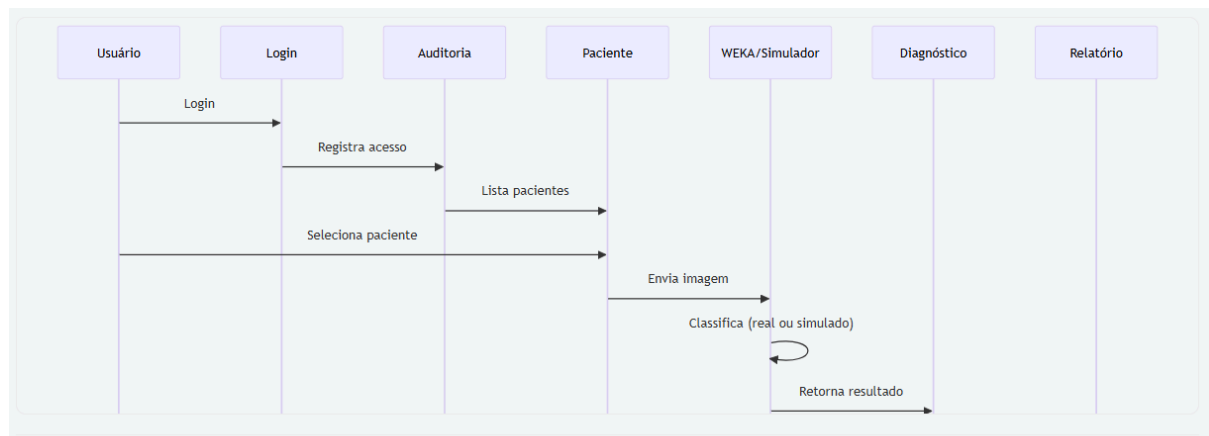
Aluno 11 - Interface de Diagnóstico:

- Endpoint para registrar diagnóstico

Aluno 12 - Relatórios e Auditoria:

- Endpoint para histórico de diagnósticos
- Relatórios por paciente/período
- Dashboard de conformidade ANVISA

Fluxo de trabalho



Com relação às entregas, sugiro seguir as prioridades por fase de desenvolvimento (usem metodologias ágeis no processo):

Fase 1: Conformidade (Obrigatório ANVISA)

1. Sistema de auditoria (logs)
2. Modelo de dados regulatório
3. Criptografia de dados
4. Tela de login

Fase 2: Funcionalidades Básicas

1. CRUD de pacientes
2. Simulador de diagnósticos
3. Registro de diagnósticos em BD
4. Laudo PDF básico (em modelo sóbrio, com logo da UFPE)

Fase 3: Integração WEKA

1. Integração via CSI
2. Classificação real com WEKA
3. Testes de integração